

PROJET 2 : MODELISATION ET PREDICTION DU RISQUE DE MORTALITE MATERNELLE A L'AIDE DE L'IA

OBJECTIFS

- ❖ Utiliser l'Intelligence Artificielle pour prédire les grossesses à risque.
- ❖ Améliorer la prise de décision clinique pour le personnel médical.
- ❖ Réduire la mortalité maternelle.

MATÉRIELS

Source des données : Kaggle

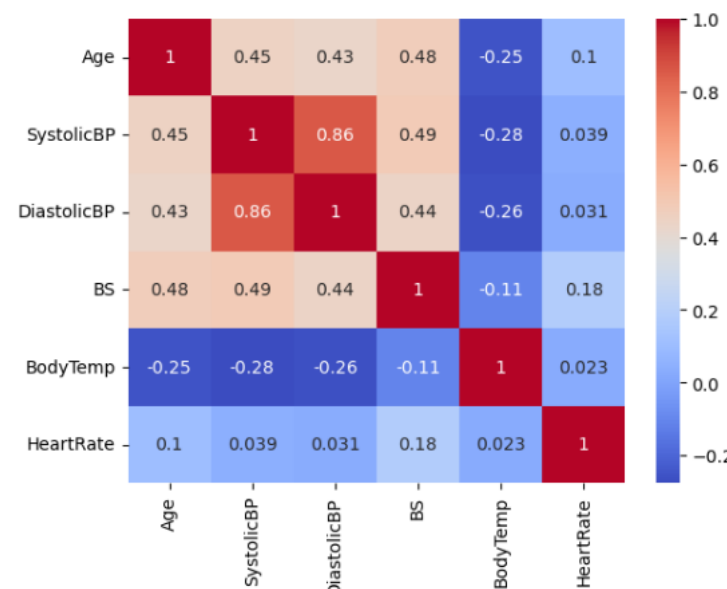
- **Effectif brut** : 679 données cliniques / 677 patients cliniques ;
- **Effectif final analysé** : 337 (après suppression des doublons cliniques),

LANGAGE / BIBLIOTHEQUES

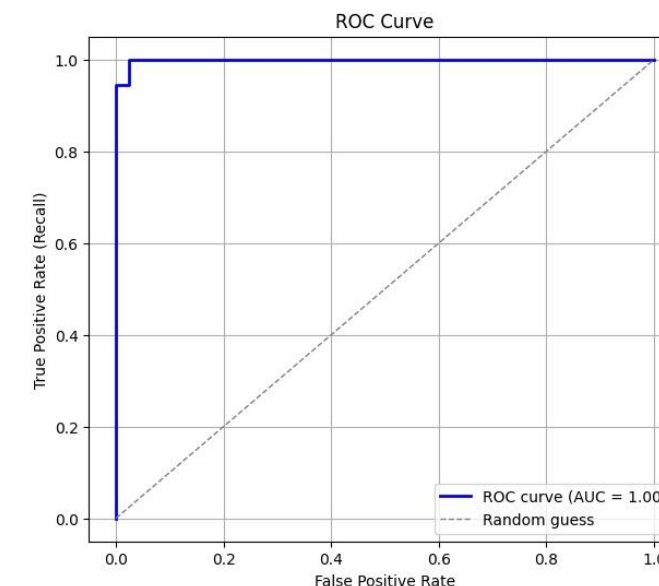
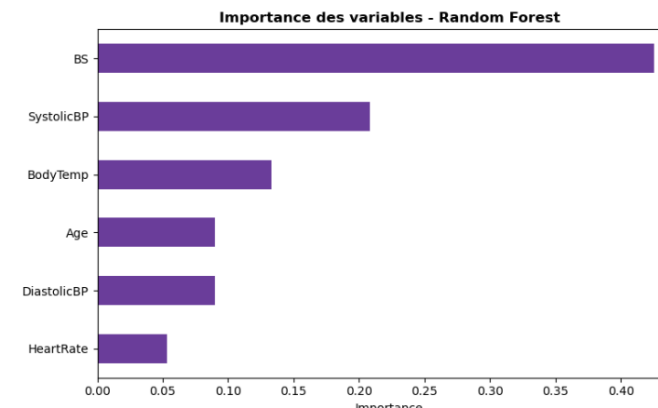


METHODOLOGIE

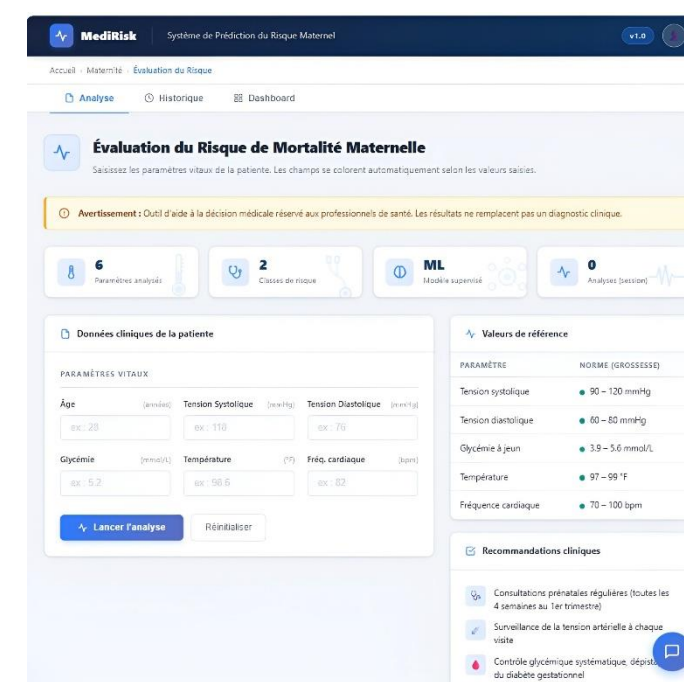
- Préparation des données** : nettoyage d'une cohorte de patientes (déduplication des enregistrements identiques, traitement des valeurs manquantes et aberrantes) sur les indicateurs cliniques (tension artérielle, glycémie, température, fréquence cardiaque).
- Feature engineering & split** : normalisation des variables cliniques (Min-Max Scaling) et séparation train/test stratifiée (80/20) pour préserver la proportion réelle des classes à risque et éviter toute fuite de données entre entraînement et évaluation.
- Analyse descriptive** :



- Modélisation** : deux modèles de classification (Régression Logistique, Random Forest) ont prédit le niveau de risque des patientes. Le Random Forest a surpassé la régression logistique : 98,5% de précision sur le jeu de données test (AUC = 1,00) avec la glycémie (BS) comme facteur le plus discriminant.



RÉSULTATS



CONCLUSION

Ce projet démontre qu'une solution IA explicable, légère et sans besoin d'infrastructures lourdes peut répondre efficacement à une urgence humanitaire et médicale majeure. Accessible en un clic sur un simple téléphone ou ordinateur portable, l'outil permet aux soignants d'obtenir des diagnostics instantanés et fiables

PARTICIPANTS

- AHLINCOU Sylvia
- EL HADJ TIDJANI Samirath
- ETCHIN Vincent
- EZIN Merveille Houéfa
- FELODI Caleb
- GBAGUIDI Jusmel Olden
- HEDJI Chams Modeste
- HOUNSO Elie
- KOLI Kola François
- KOUKOUI Ricardo
- MIANGO Stéphane
- MUHINDO KAHAMBA
- SALLAN Konrad Pavlov
- VIGNISSY Virabel
- ZINSOU Céline

SUPERVISEURS

- Mme LALEYE Gloria
- M. HOUESSO Faith
- M. DAH-ALODE Melvin